

Manual Técnico

1. Descripción del sistema

Este programa fue desarrollado en C++ y funciona desde consola.

El sistema permite leer archivos con información académica (estudiantes, cursos y notas), procesar esos datos y generar reportes estadísticos en formato HTML.

El objetivo principal es analizar el rendimiento académico de los estudiantes utilizando cálculos estadísticos básicos.

2. Archivos que utiliza el sistema

El programa trabaja con tres archivos de entrada:

- **estudiantes.lfp**
- **cursos.lfp**
- **notas.lfp**

Cada archivo contiene datos separados por comas.

El sistema lee cada línea, separa los datos y los guarda en memoria.

3. Estructuras utilizadas

Para organizar la información se usaron estructuras (struct):

Estudiante

Guarda:

- Carnet
- Nombre
- Apellido
- Carrera
- Semestre

Curso

Guarda:

- Código
- Nombre
- Créditos
- Semestre
- Carrera

Nota

Guarda:

- Carnet del estudiante
- Código del curso
- Nota
- Ciclo
- Año

También se usaron estructuras auxiliares para ordenar datos en algunos reportes.

4. Almacenamiento de datos

La información se guarda en vectores:

- vector de estudiantes
- vector de cursos
- vector de notas

Esto permite recorrer los datos fácilmente usando ciclos.

5. Lectura y separación de datos

Los archivos se leen con ifstream.

Para separar los datos por comas se creó una función llamada `split()` que divide cada línea en partes usando `stringstream`.

Después se convierten los datos a su tipo correspondiente usando:

- `stoi()` para enteros
- `stod()` para números decimales

6. Cálculos estadísticos implementados

El sistema incluye las siguientes funciones:

- Promedio
- Mediana
- Desviación estándar
- Valor máximo
- Valor mínimo

Estas funciones se aplican a las notas según el tipo de reporte.

7. Reportes generados

El sistema genera 5 reportes en formato HTML:

1. Estadísticas generales por curso
2. Rendimiento por estudiante
3. Top 10 mejores estudiantes
4. Cursos con mayor índice de reprobación
5. Análisis por carrera

Cada reporte crea un archivo `.html` que puede abrirse en cualquier navegador.

8. Ordenamiento de datos

Para algunos reportes se utilizó la función `sort()` de la biblioteca `<algorithm>` para ordenar:

- El Top 10 por promedio.
- Los cursos por porcentaje de reprobación.

9. Menú del sistema

El programa funciona mediante un menú interactivo en consola.

El usuario puede:

- Cargar los archivos.
- Generar los diferentes reportes.
- Salir del sistema.

Se utilizó switch y un ciclo do-while para controlar el menú.

10. Conclusión

El sistema cumple con los requisitos de la práctica:

- Lectura de archivos .lfp
- Separación de datos por comas
- Uso de estructuras y vectores
- Cálculos estadísticos
- Generación de reportes HTML
- Menú interactivo

El programa permite analizar el rendimiento académico de manera organizada y clara.